



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Trabajo y energía mecánica

Dr. Nicolás Amigo

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente

namigo@utem.cl

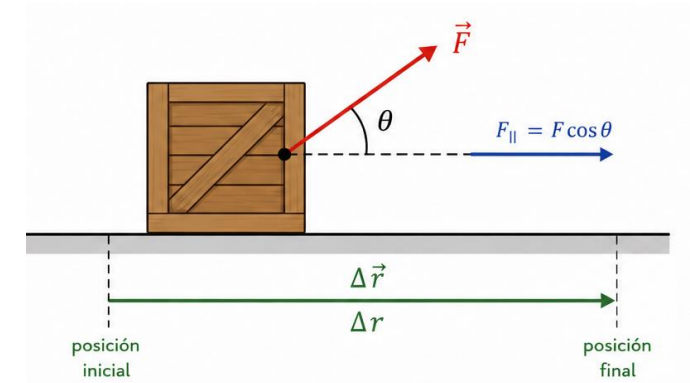
Definiciones

Trabajo mecánico: es la energía transferida por una fuerza cuando produce un desplazamiento. Su unidad de medida en el S.I. es el N·m o Joule y está dado por

$$W = F \cdot \Delta r \cdot \cos(\theta)$$

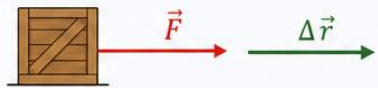
donde F es la magnitud de la fuerza aplicada, Δr es la magnitud del desplazamiento, y θ es el ángulo entre la fuerza aplicada y el desplazamiento.

- Si el trabajo es negativo, la transferencia de energía es desde el cuerpo al entorno.
- Si el trabajo es positivo, la transferencia de energía es desde el entorno al cuerpo.
- Si el trabajo es cero, la fuerza no transfiere energía al cuerpo.



CASOS PARTICULARES

1) Fuerza en la misma dirección
($\theta = 0^\circ$)



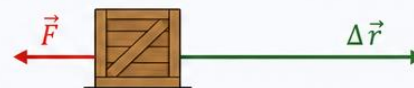
$$W = F \Delta r \text{ (positivo)}$$

2) Fuerza perpendicular al desplazamiento
($\theta = 90^\circ$)



$$W = 0$$

3) Fuerza en sentido opuesto
($\theta = 180^\circ$)



$$W = -F \Delta r \text{ (negativo)}$$

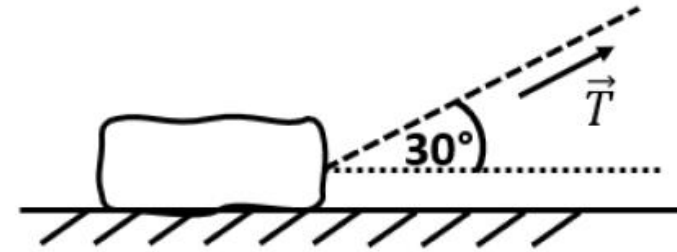
Trabajo neto: es la suma de todos los trabajos que actúan sobre un cuerpo

$$W_{neto} = \sum_{i=1}^n W_i$$

Ejemplo

Un saco de 40 kg es arrastrado 5 m por una cuerda. La tensión de la cuerda es de 500 N. Determine el trabajo realizado por

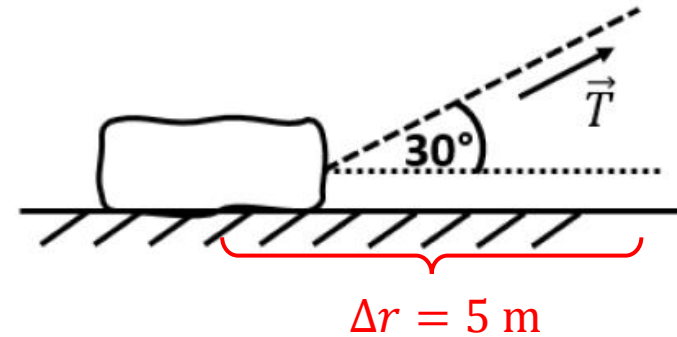
- a) El peso
- b) La fuerza normal
- c) La tensión
- d) Calcule el trabajo neto



Ejemplo

Un saco de 40 kg es arrastrado 5 m por una cuerda. La tensión de la cuerda es de 500 N. Determine el trabajo realizado por

- a) El peso
- b) La fuerza normal
- c) La tensión
- d) Calcule el trabajo neto

**Desarrollo**

- a) El peso es perpendicular al desplazamiento, por lo que $\theta = 90^\circ$, $\cos(90^\circ) = 0$ entonces el trabajo del peso es nulo.
- b) La fuerza normal es perpendicular al desplazamiento, por lo que $\theta = 90^\circ$, $\cos(90^\circ) = 0$ entonces el trabajo de la fuerza normal es nula.
- c) El trabajo realizado por la tensión es

$$W_T = (500 \text{ N})(5 \text{ m}) \cos(30^\circ) = 2165 \text{ J}$$

- d) El trabajo neto es

$$W_T = W_p + W_N + W_T = 0 + 0 + 2165 \text{ J}$$
$$W_T = 2165 \text{ J}$$

Definiciones

Energía cinética: es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Está dada por

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

donde m es la masa del cuerpo y v su rapidez.

Teorema Trabajo-Energía cinética: El trabajo neto y el cambio de energía cinética de un cuerpo están relacionados por la expresión

$$W_{neto} = \Delta K$$

donde $\Delta K = K_f - K_i$.

1) El trabajo neto es positivo



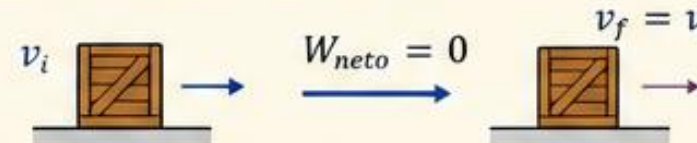
$$K_f > K_i$$

2) El trabajo neto es negativo



$$K_f < K_i$$

3) El trabajo neto es nulo

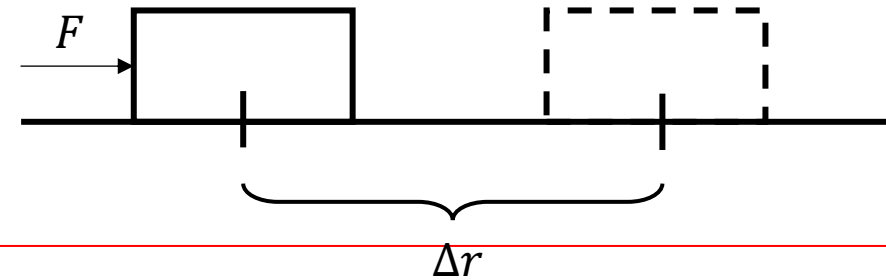


$$K_f = K_i$$

Ejemplo

Una fuerza de magnitud 50 N se aplica paralela al suelo sobre un cuerpo en reposo de masa 4 kg, desplazándolo 10 m. Si el coeficiente de roce cinético es 0.5, calcule

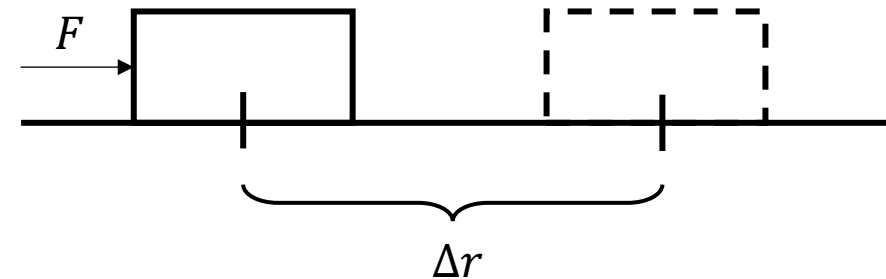
- a) El trabajo neto sobre el cuerpo
- b) La rapidez final del objeto



Ejemplo

Una fuerza de magnitud 50 N se aplica paralela al suelo sobre un cuerpo en reposo de masa 4 kg, desplazándolo 10 m. Si el coeficiente de roce cinético es 0.5, calcule

- a) El trabajo neto sobre el cuerpo
- b) La rapidez final del objeto

**Desarrollo**

- a) El trabajo neto sobre el cuerpo es $W_T = W_p + W_N + W_F + W_{F_R}$. La fuerza normal y el peso no realizan trabajo por ser perpendiculares al desplazamiento. La fuerza aplicada realiza un trabajo dado por

$$W_F = (50 \text{ N})(10 \text{ m}) \cos(0^\circ) = 500 \text{ J}$$

se tiene que la $F_N = mg$. Luego, la fuerza de roce cinética es $F_R = (0.5)mg = 19.62 \text{ N}$. El trabajo que realiza es

$$W_{F_R} = (19.62 \text{ N})(10 \text{ m}) \cos(180^\circ) = -196.2 \text{ J}$$

- a) La rapidez final se obtiene del teorema Trabajo y Energía Cinética

$$W_{neto} = \Delta K \Rightarrow W_F + W_{F_R} = \frac{1}{2}mv_f^2 - 0 \quad \Rightarrow \quad 500 \text{ J} - 196.2 \text{ J} = \frac{1}{2}(4 \text{ kg})v_f^2 \Rightarrow v_f = 12.3 \text{ m/s}$$

Definiciones

Energía potencial gravitatoria: es la energía almacenada en un objeto debido a su altura dentro de un campo gravitatorio. Está dada por

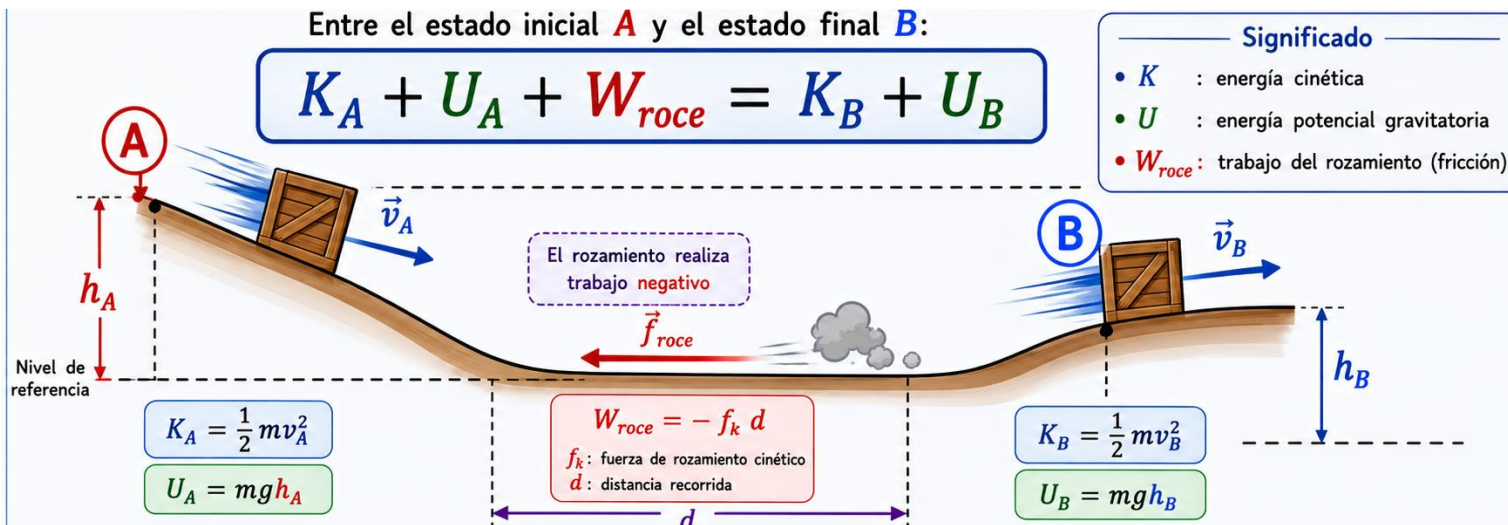
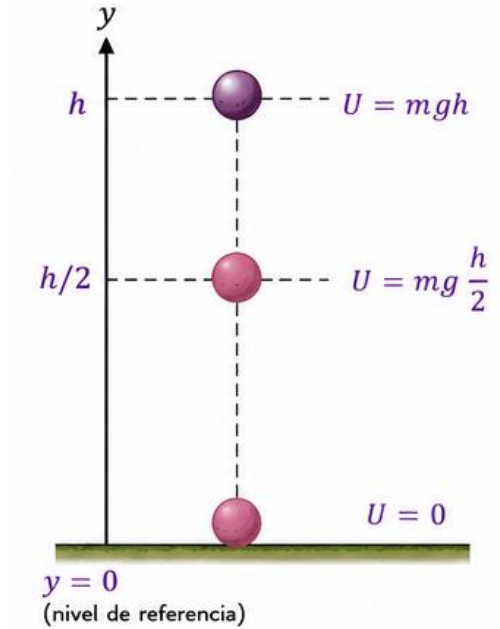
$$U = mgy$$

donde m es la masa del objeto, g la aceleración de gravedad, y y su posición respecto a la superficie terrestre.

Conservación de la energía mecánica: El balance de energía entre dos instantes de tiempo A y B es

$$K_A + U_A + W_{roce} = K_B + U_B$$

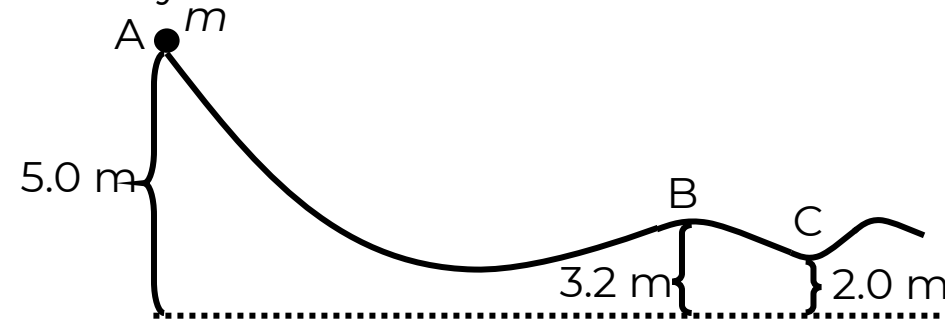
donde W_{roce} es el trabajo realizado por la fuerza de roce en caso de estar presente.



Ejemplo

Una partícula de masa 5 kg se libera desde el reposo en el punto A deslizando sobre la pista que se muestra en la figura. Si se disipan 20 J entre A y B, y 30 J entre B y C. Determine

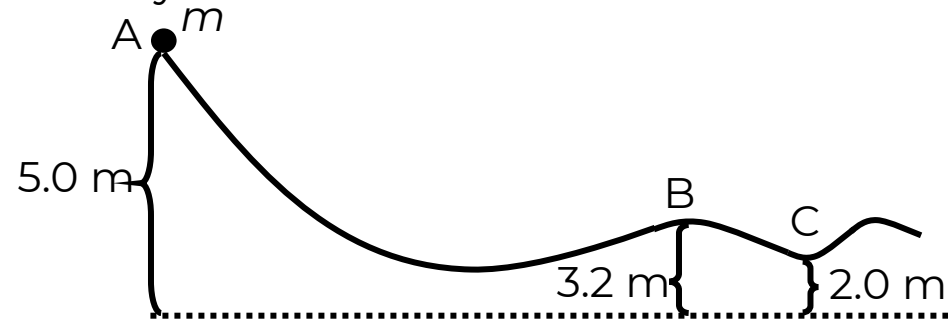
- a) La rapidez de la partícula en el punto B.
- b) La rapidez de la partícula en el punto C.



Ejemplo

Una partícula de masa 5 kg se libera desde el reposo en el punto A deslizando sobre la pista que se muestra en la figura. Si se disipan 20 J entre A y B, y 30 J entre B y C. Determine

- La rapidez de la partícula en el punto B.
- La rapidez de la partícula en el punto C.



Desarrollo

- Balance de energía entre puntos A y B

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A + \frac{1}{2}kx_A^2 + W_{roce} = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B + \frac{1}{2}kx_B^2$$

$$0 + (5 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)(5 \text{ m}) + 0 - 20 \text{ J} = \frac{1}{2}(5 \text{ kg})v_B^2 + (5 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)(3.2 \text{ m}) + 0$$

$$v_B = 5.23 \text{ m/s}$$

- Balance de energía entre puntos A y C

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A + \frac{1}{2}kx_A^2 + W_{roce} = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C + \frac{1}{2}kx_C^2$$

$$0 + (5 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)(5 \text{ m}) + 0 - 30 \text{ J} = \frac{1}{2}(5 \text{ kg})v_C^2 + (5 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ m})$$

$$v_C = 6.24 \text{ m/s}$$

Ejemplo

Un objeto de 10 kg se mueve con rapidez de 5 m/s sobre una superficie lisa horizontal. De pronto entra a una zona rugosa de largo 2 m y coeficiente de roce cinético 0.2. Calcule la rapidez del objeto al salir de la zona rugosa.

Ejemplo

Un objeto de 10 kg se mueve con rapidez de 5 m/s sobre una superficie lisa horizontal. De pronto entra a una zona rugosa de largo 2 m y coeficiente de roce cinético 0.2. Calcule la rapidez del objeto al salir de la zona rugosa.

Desarrollo

Supongamos que el punto A corresponde al instante previo a la zona rugosa y el punto B corresponde al instante posterior de la zona rugosa. Al existir fuerza de roce, el balance de energía es

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A + \frac{1}{2}kx_A^2 + W_{roce} = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B + \frac{1}{2}kx_B^2$$

Notar que ambos puntos se encuentran a la misma altura y a nivel de superficie

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + 0 + 0 + W_{roce} = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0 + 0$$

Sobre el objeto como fuerzas en su vertical sólo existe la fuerza normal y el peso. Luego $F_R = \mu_c mg = 19.62 \text{ N}$. Recordando que $W_{roce} = -F_R d$, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(10 \text{ kg})(5 \text{ m/s})^2 - (19.62 \text{ N})(2 \text{ m}) &= \frac{1}{2}(10 \text{ kg})v_B^2 \\ v_B &= 4.14 \text{ m/s} \end{aligned}$$